

“互联网+”居家养老模式下 智能家居产品的适老化设计对策研究

张梦洁

（嘉兴职业技术学院，浙江 嘉兴 314036）

[摘 要]到2050年，中国将进入重度人口老龄化时代，养老问题将成为影响我国经济社会发展的重要问题。随着我国经济建设和社会的不断发展、科学信息技术的不断提高以及现代智能移动设备的逐渐推广，智能化家居市场得到了极大的发展，在居家养老场景中植入智能家居产品，是智能家居的创新应用，也是智慧养老服务模式的创新应用。本文通过对“互联网+”时代下居家养老的前景分析，讨论智能家居对老年人生活的正向影响，从消费者体验的角度出发，分析老年人智能家居产品发展现状，针对智能家居产品的适老化问题提出解决对策，并提出对应的关于适老化智能家居产品设计的方案。

[关键词] 互联网+；居家养老；智能家居产品；适老化设计

[中图分类号] TU855 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1674-1900（2023）01-0041-04

智能家居又被称作智慧住宅（Smart Home），主要指利用先进的计算机、网络通信、自动控制等技术，将与家庭生活有关的各种应用子系统有机地结合在一起，通过综合管理让家庭生活更舒适、安全、有效和节能的集成系统。2015年，全球智能家居市场规模已达到485亿美元，目前维持着每年约80亿美元的增速。在美、日、德、英等国家，智能家居产品的消费率均有逐年提高，超过半数人认为智能家居会在未来几年对他们的生活产生影响。

“互联网+”概念的提出改变了生活的诸多方面。如公共场所服务人员主导转变为机器服务员主导，手表从机械手表转变为智能型手表，汽车的焦点品牌从传统汽油车转变为互联网汽车和自动驾驶汽车，等等。智能家居产品是“互联网+”家居产品的衍生产物，作为具有“智慧”的家庭日用工具，它不但能够最大程度地提高家居产品的安全性、便利性、舒适性，还可以保持家庭与外部的信息交流通畅。在居家养老场景中植入智能家居产品，是智能家居的创新应用，也是智慧养老服务模式的创新应用。

1 “互联网+”时代下居家养老的前景

20世纪90年代以来，中国人口的老龄化进程不断加快。从人口总量来看，中国的人口总量在2021年达到峰值，之后则转为负增长。生育率的持续降低

决定了中国人口的负增长将一直持续，且速度较快，这样的趋势不仅无法逆转，并且会随着时间的推移不断加剧，到2100年，中国人口将下降至8.1亿，即未来80年内，中国人口将减少6亿。

在人口总量负增长的同时，中国人口的老龄化进程也在逐步加快，且两者呈互相强化的态势。研究表明，到2050年，60岁以上的老年人口占总人口比例将会翻倍，中国也随之进入重度人口老龄化时代。在这样的背景下，养老问题已经成为影响我国经济社会发展的重要问题。

居家养老是指以家庭养老为基础，依托社区网格化管理及专业化配套服务，围绕长期居住在家的老年人开展的一种养老模式，其主要目的是为老年人提供生活帮助和社会化服务。居家养老是对传统家庭养老的补充和发展，随着独生子女一代步入中年，其养老压力逐渐增加，社会中“2名成年人+4名老年人+1到2名儿童”的家庭组合屡见不鲜，在这样的情况下，成年人的赡养压力是非常大的，这也为社会经济发展造成了影响。在居家养老模式下，养老的压力将由家庭、社区及政府共同承担，社区和政府的参与能够有效减轻成年子女的养老压力，也使得老人的居家环境更加安全，配套服务更加健全，解决问题更加及时有效。

作者简介：张梦洁（1990-），女，汉族，山西太原人，工程师，硕士研究生，研究方向为工业设计。



图1 居家养老模式

目前,居家养老已在我国多地普及,养老的社区化、网格化初见成效。然而,居家养老的模式对于老年人来说并不十分全面,还存在着老年人日常起居无人护理、配套设施单一、无法实时监测突发情况等问题。随着我国老龄化程度的加深,年轻人在社会中承担的压力与日俱增,单纯依靠传统的居家养老模式已经无法满足日益增长的社会需求。而我国传统文化中历来渗透着“家文化”“孝文化”,将老人安置在养老机构对于大多数家庭来说接受度不高,老人也普遍更愿意选择在家居住。因此,需要开发一种介于家庭养老和机构养老之间的,能够在居家的同时满足老人需求的养老模式,在提供舒适、宜居的居住环境的同时,保障老人的生活安全,并能够及时提供科学、专业的养老服务。

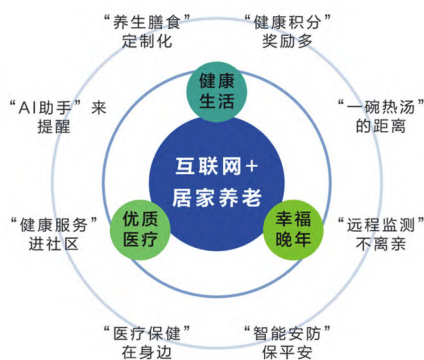


图2 “互联网+居家养老”模式分析图

总体来说,“互联网+”居家养老模式能够弥补传统养老模式下监管时效性不足的问题,利用智能家居对老人生活状况进行实时监测,避免意外发生时的救治不及时,提高老年人晚年的生活品质。

2 老年人智能家居产品发展现状

国内有关老年人的智能家居产品尚处于起步阶段,在某热门网络购物平台中搜索“老人智能家居”等关键词,销量较高的多为医疗辅助家居产品、摄像头、远程视频工具、智能门锁等产品。这些“老年人

智能家居产品”实际上并不完全围绕老年人的需求而设计,大多数是将部分符合老年人需求的普通智能家居产品直接售卖给老年人,缺乏对老年人的专项设计研究,在造型、色彩、功能、交互等方面缺乏对老年人需求的精准定位,导致产品质量整体不高,缺乏实用性。总体来说,针对普通居家老年人的产品较少,种类单一,且处于比较基础的智能化阶段。

通观国内外目前市面上针对老年人的智能家居产品,能够为老年人家居生活提供更多独立性和便利性的可分为以下几类:

(1) 远程访问设备。目前应用最为广泛的远程访问设备是手机和平板电脑,这些设备能够通过网络连接到远程控制中心,以收集和处理老年人的身体和医疗数据。另外,远程访问设备还能即时访问老年人家中已连接的智能家居设备,如恒温器、电视、照明和安全系统等,在不打扰老年人独立生活的情况下给予老年人随时的照护。

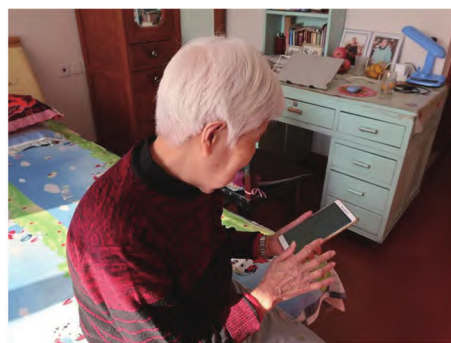


图3 老年人操纵智能手机

(2) 生物医学监测设备。对于独居且未请看护照料的老年人来说,穿戴式设备或植入式设备能够随时随地对老年人的身体状况进行监测,以防止紧急情况的发生。目前,较为普及的穿戴式设备有智能手环,但大多数老年人并没有佩戴智能手环的习惯。因此,一方面需要政府加强宣导,另一方面则需要在设备的设计上更加迎合老年人的需求。

(3) 智能安防设备。对于居家养老的老年人来说,安全是他们及家人较为关心的问题,而智能安防设备为这一问题提供了较好的解决方法。智能安防设备主要包括智能锁、门铃、摄像头、烟雾报警器、静音警报系统等安全防护设施,通过网络将这些设备连接在一起,并允许用户通过同一个终端直接操控。同样的,这些安防设备可以直接连接至专业检测服务机构进行收费,由机构提供全天监察可疑活动服务,并在必要时提醒家人、医务工作者或警方。例如,老年人及其

家人可以用手机远程锁车门、查看摄像头实时监控画面、通过智能锁查看门外状况等。这类安防系统可以通过语音或移动终端控制相关设备,使得老年人的居家生活自由又安全。

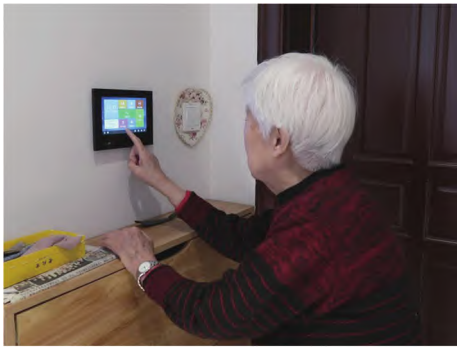


图4 老年人学习智能安防设备操作方法

(4) 移动辅助设备。移动辅助设备针对因疾病或残疾导致身体不便的老年人,这些设备内置有传感器,帮助此类老年人在家中自由活动,在不干扰老年人正常生活的前提下提供必要的辅助。目前,应用较为广泛的移动辅助设备有床边移动升降扶手,其良好解决了老年人起身困难的问题。此外,一些大型移动辅助设备能够帮助解决失能或半失能老人的体位转移照料问题。

(5) 用药提醒设备。这类智能家居设备可以通知老年人吃药、看医生检查或提醒他们预约,一些药物分发设备甚至带有视觉组件,以确保老年人服用正确的药物和剂量。例如:由美国 Hero 健康公司研发的 Hero 智能配药器可提供长达 90 天,多达 10 余种药物的定时定量自动供应。该设备会发出声音和闪烁的灯光提醒用户该吃药了,一键式按钮和 App 可以对药物进行分类和剂量分配。此类设备也可集成于其他综合性设备当中。



图5 Hero智能配药器

笔者基于老年人的实际需求进行分析。根据马斯洛的需求层次结构理论,人类的需求通常被分为类似于金字塔的五级模型,从下至上分别为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求及自我实现需求。当下

一级的需求被满足后,更上一级需求才会被关注。因此,在分析老年人对于智能家居产品的需求时,应将生理需求和安全需求放在首位,其次考虑社交需求和尊重需求,最后考虑自我实现需求。例如,在针对老年人的智能手环进行前期设计分析时,应以佩戴舒适度——手环的安全保护功能/防盗功能、自我报警功能、数据实时共享功能——手环的社交功能——手环的外观造型这样的顺序进行思考,顺序靠前的应予以优先满足。

3 智能家居产品的适老化对策探讨

为了提升老年人的生活质量,保障其各项需求,智能家居产品的设计应围绕着老年人的生活习惯进行。笔者总结智能家居产品设计的适老化对策主要有以下几方面:

首先,老年人智能家居产品应确保其实用性,加强技术辅助性设计。随着老年人视觉、听觉及记忆力的退化,其对于智能家居产品的提示声及智能家居产品的使用方式不具备足够的敏感性,常常容易忽略或遗忘。对此,应加强智能化技术辅助设计,如在房屋内安装能够自动调节室内光线强度的智能化照明装置,保证室内有足够的亮度又不刺眼;安装夜间如厕时能够自动点亮的小夜灯,帮助老人减少摔倒的风险;尽可能简化移动辅助设备的使用方式,使老年人能够熟练掌握产品的使用方法。

其次,老年人智能家居产品的使用应标准化,以扩大产品的使用范围。智能家居产品通常通过手机或平板电脑等终端进行控制,而老年人学习能力下降,需要较长时间适应并接受智能家居产品。情景控制模式中的电器在进行单独一项调整后,会引起其他相关电器的变动,令使用难度增大,不便于老年人的使用。因此,不同品牌针对老年人的智能家居产品应具有类似或完全相同的操作方式,避免更换产品或添加新设备后老年人需要重新熟悉操作方式而带来的不便。尽可能确保老年人学会一种设备的使用方式之后,就能基本操作任何一种智能家居产品。

再次,老年人智能家居产品的设计应增强人性化,保证无障碍使用,加强老年人对智能家居产品的信赖。智能家居产品必须以老年人的需求为出发点,实现智能家居与老年生活的合理对接,提高老年人的满意度与幸福感。例如,可使用智能家居技术来为罹患阿兹海默症的老年人定位,以防止他们离家后走失,但需要设法确保此类老人一直佩戴着追踪(下转第97页)

着系统的节能效率。太阳辐射分析主要用于优化太阳能集热器的位置寻优。日照分析主要分析周边建筑及建筑本体的遮挡情况,以及透明围护结构的日照时数。

4.2 BIM 在风环境模拟分析中的应用

场地微气候可以有效改善室外活动空间的舒适度。室内自然通风环境,可改善温和地区、夏热冬暖、夏热冬冷以及寒冷地区夏季过渡季室内环境、节省空调时间。BIM 体块模型可以直接用于室外风环境模拟,细化的 BIM 建筑空间模型通过合理设置门窗洞口,也可以直接用于室内风环境模拟分析。

4.3 BIM 在采光模拟中的应用

建筑朝向、周边环境、建筑形体设计和门窗洞口设计,对于建筑采光设计有着直接的影响。借助 BIM 技术的优势,将建筑周边环境模型、本体模型、气象文件与采光分析内核进行链接,分析不同建筑形态、朝向、窗地比或窗墙比对采光系数的影响,优化和改善室内采光设计,可有效减少照明能耗、提升视觉舒适度。

4.4 BIM 在建筑节能计算中的应用

基于 Revit 的节能计算插件虽然未能得到推广使用,但斯维尔 BECS2020R 的成功使用,以及 PKPM 节能插件的开发,让建筑节能计算无需二次建模成为可能。只要 BIM 正向设计发展成熟,基于 BIM 的工业化节能计算软件也会随之发展成熟。

5 结语

BIM 技术作为高度集成化的数字信息模型,与建筑物理环境分析技术进行联动,可以有效提高建筑设计效率。本文概述了 BIM 技术与绿色住宅建筑性

能优化软件的多种集成形式,并总结了 BIM 技术在日照、通风、采光、节能等方面的应用。

参考文献

- [1] 戴艳. 绿色建筑节能设计中 BIM 技术的应用探讨 [J]. 建材与装饰, 2018 (41): 81-82.
- [2] 刘宏义. 绿色建筑设计中 BIM 技术的应用研究 [J]. 建材与装饰, 2022 (41): 106-107.
- [3] 赵婵媛. 试析 BIM 技术在绿色建筑设计中的应用 [J]. 工程建设与设计, 2022 (19): 167-168, 171.
- [4] 许超, 艾熙杰. 基于 BIM 技术在绿色建筑设计中的应用 [J]. 绿色环保建材, 2022 (9): 89-90.
- [5] 李玉真. BIM 技术在绿色建筑设计中的应用研究 [J]. 绿色环保建材, 2022 (9): 95.
- [6] 侯博, 李蒙, 姜利勇, 等. 浅析 BIM 技术在建筑节能设计评估中的应用 [J]. 建筑节能, 2022 (12): 3841.
- [7] 高喜峰, 刘丹阳, 韩庆华, 等. 基于 BIM 技术的 NFEES 室内外风环境模拟分析 [J]. 建筑节能, 2020 (7): 62-65, 162.
- [8] 曾旭东, 杨韵仪, 陈诗逸. 基于 BIM+Grasshopper 的性能分析方法在节能建筑方案设计中的探索 [C]. 智筑未来——2021 年全国建筑院系建筑数字技术教学与研究学术研讨会论文集, 2021.
- [9] 张龙鑫. 基于 BIM 技术的绿色建筑性能分析与优化方法研究 [D]. 长沙: 湖南大学, 2020.
- [10] 夏春海, 朱颖心, 林波荣. 方案设计阶段建筑性能模拟方法综述 [J]. 暖通空调, 2007 (12): 32-40.
- [11] 国家统计局能源统计司编. 中国能源统计年鉴 2021 [M]. 北京: 中国统计出版社, 2022.

(上接第 43 页) 器。另外一种方法是在大门附近安装体感摄像头或者压力垫, 在老人出门时可以向家人发出提醒。

4 结语

智能家居产品是信息化时代的重要产物, 是我国家居产业改革的重要成果。目前, 我国智能家居产品的设计标准尚未统一, 没有进行明确的智能家居分类, 智能信息化技术仍处于发展阶段, 还没有建立完整的生产供应链。未来要进行技术创新、标准创新及市场创新, 设计人员应根据用户反馈进行优化改进, 降低生产成本及产品使用难度, 为老年人提供更为优良的生活环境和家居条件。

参考文献

- [1] 何思涵. “智能家居+大数据”居家养老的前景研究 [J]. 上海商业, 2022 (5): 24-26.
- [2] 杨洁静, 刘志刚. 河南“物业+养老”居家社区养老模式研究 [J]. 商展经济, 2022 (3): 112-114.
- [3] 孟迪. 基于老年人的智能家居产品设计研究 [J]. 黑龙江科学, 2022 (2): 156-157.
- [4] 奚健伟. 浅析“互联网+”居家养老现存模式 [J]. 经济研究导刊, 2022 (3): 37-39.
- [5] 大前研一. 低欲望社会 [M]. 上海: 上海译文出版社, 2018.